

5 Présentation des résultats

Ce chapitre présente les résultats produits par le pipeline analytique décrit au chapitre 4, exécuté sous Python 3.11 (*notebook* `Pipeline_Insecurite_Alimentaire_Benin.ipynb`, graine aléatoire `RANDOM_STATE = 42`). La présentation suit la progression logique des objectifs spécifiques : constitution et validation de la variable dépendante (Section 5.1), analyse descriptive univariée et bivariée (Sections 5.2 à 5.4), identification des déterminants — OS1 (Section 5.5), comparaison des modèles prédictifs — OS2 (Section 5.6), interprétabilité SHAP (Section 5.7), cartographie communale du risque — OS3 (Section 5.8) et produits opérationnels pour l’outil d’aide à la décision — OS4 (Section 5.9). Une synthèse confronte enfin les résultats aux hypothèses de recherche (Section 5.10).

5.1 Constitution de l’échantillon analytique et validation de la variable dépendante

5.1.1 Échantillon analytique et prévalence de l’insécurité alimentaire

La base AGVSAN 2017 compte 14 952 ménages et 1 406 variables. La variable `Round_INDICE_SECAL` est renseignée pour la totalité des ménages : aucune observation n’a été exclue et l’échantillon analytique est de $n = 14\,952$. La Table 1 présente la répartition des quatre classes CARI et les prévalences associées aux trois définitions de la variable dépendante.

TABLE 1 – Répartition des classes CARI et prévalence de Y selon les trois définitions

Classe CARI	Effectif	%
1 — Sécurité alimentaire	6 998	46,80
2 — Sécurité alimentaire limite	6 452	43,15
3 — Insécurité modérée	1 378	9,22
4 — Insécurité sévère	124	0,83
Définition de Y	Prévalence brute	Prévalence pondérée
Référence {3, 4}	10,05 %	9,66 %
Stricte {4}	0,83 %	—
Élargie {2, 3, 4}	53,20 %	—

Selon la définition de référence, 1 502 ménages (10,05 % ; 9,66 % après pondération par les poids d’enquête `weight_agvsa`) sont en insécurité alimentaire. Ce fort déséquilibre de classes justifie *a posteriori* la stratégie de *class weighting* retenue au chapitre 4 (Section 4.5.2). La prévalence pondérée est nettement différenciée selon le milieu de résidence : 13,03 % en milieu rural contre 6,19 % en milieu urbain (et 1,52 % seulement à Cotonou), premier indice de la dimension territoriale du phénomène.

5.1.2 Validation croisée de la classification officielle

Conformément à la Section 4.2.4, le SCA a été reconstruit de manière indépendante à partir des 18 items bruts de consommation alimentaire (moyenne = 49,8 ; médiane = 50,5 ; étendue 0–112). Sa répartition selon les seuils standard du PAM est : pauvre (< 28) 1 435 ménages (9,6 %), limite (28–42) 3 387 (22,7 %), acceptable (> 42) 10 130 (67,7 %). La concordance entre le SCA reconstruit dichotomisé ($\text{SCA} \leq 42$) et la classification officielle dichotomisée s’établit à **76,1 % d’accord global** avec un **Kappa de Cohen de 0,333**, et la corrélation ordinale entre le SCA et la classe CARI est négative et hautement significative (Spearman $\rho = -0,371$; $p < 0,001$), dans le sens attendu (un SCA plus faible correspond à une classe plus sévère). Cette concordance modérée est conforme à la littérature : la classification CARI officielle combine le SCA avec le RCSI

et la part des dépenses alimentaires, de sorte qu’une concordance parfaite avec le seul SCA n’est pas attendue.

La validation par l’indice de stratégies de survie confirme la cohérence de la variable dépendante : le RCSI moyen est de 18,96 chez les ménages en insécurité contre 10,79 chez les ménages en sécurité (test unilatéral de Mann-Whitney, $p = 2,2 \times 10^{-66}$).

Limite relative au HFIAS. Le score HFIAS prévu comme second indicateur de validation (Section 4.2.5) s’est révélé **indisponible** dans la base ménage transmise (la colonne Q_9_05 du fichier correspond à un autre champ du questionnaire). La validation croisée repose donc sur le seul RCSI, limite qui sera discutée au chapitre suivant.

5.2 Analyse univariée des variables focales

5.2.1 Situation alimentaire des ménages

Au niveau national, 89,95 % des ménages sont en sécurité alimentaire et 10,05 % en insécurité (90,34 % et 9,66 % après pondération ; Figure 1). La stratification par département (Figure 2) révèle de fortes disparités : la prévalence brute varie de 1,52 % dans le Littoral à **22,80 % dans l’Atacora**, suivi du Couffo (16,40 %), des Collines (15,74 %) et du Zou (11,63 %), tous au-dessus de la moyenne nationale. Cette hétérogénéité géographique, déjà visible au stade descriptif, annonce les résultats de la cartographie prédictive (Section 5.8).

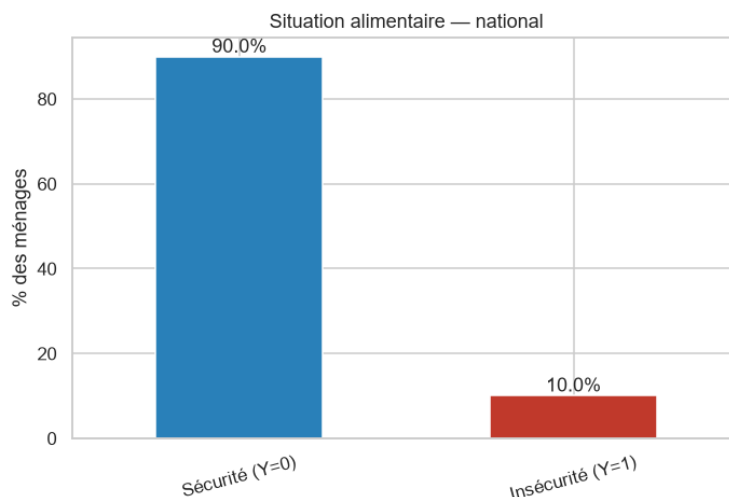


FIGURE 1 – Répartition nationale des ménages selon la situation alimentaire (Y)

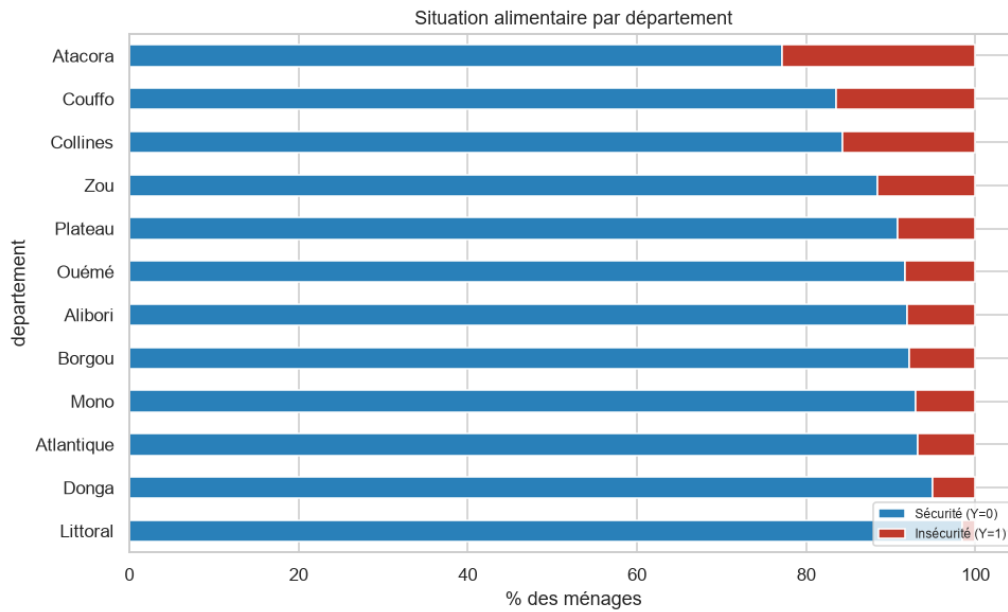


FIGURE 2 – Situation alimentaire des ménages par département (barres empilées, % en ligne)

5.2.2 Taille des ménages

La taille moyenne des ménages est de 6,83 personnes (médiane = 6 ; écart-type = 4,57 ; CV = 66,9 %), avec une distribution asymétrique à droite (skewness = 2,88) s'étirant jusqu'à 86 personnes (Figure 3). Les ménages ruraux sont en moyenne plus grands que les ménages urbains (7,2 contre 6,4 personnes ; Figure 4), les percentiles extrêmes confirmant cet écart (P_{90} de 13 en milieu rural contre 11 en milieu urbain).

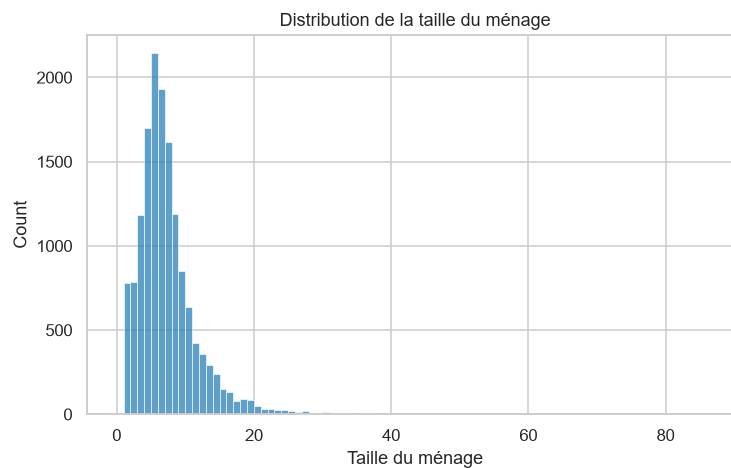


FIGURE 3 – Distribution de la taille des ménages

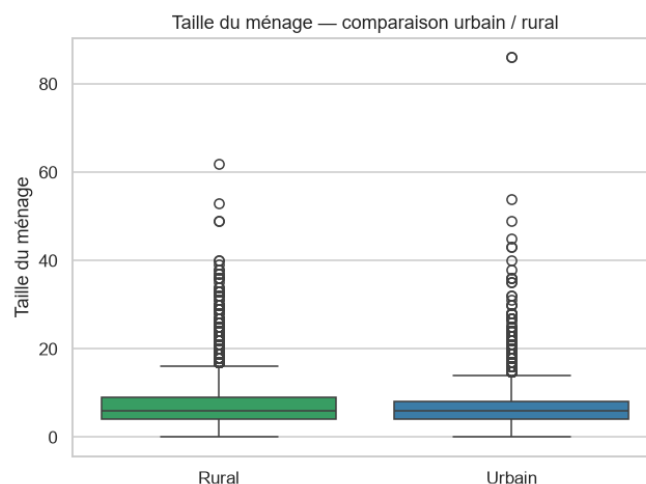


FIGURE 4 – Taille des ménages : comparaison urbain / rural (boîtes à moustaches)

5.2.3 Revenu mensuel

Le revenu mensuel déclaré présente l’asymétrie extrême caractéristique des données de revenu : moyenne de 68 105 FCFA pour une médiane de 15 000 FCFA, écart-type de 217 941 FCFA ($CV = 320\%$), skewness de 11,06 et kurtosis de 181,8 (Figure 5). La transformation logarithmique $\ln(\text{revenu} + 1)$ retenue pour la modélisation (Section 4.3.3) ramène la skewness à $-0,06$, soit une distribution quasi symétrique (Figure 6), ce qui valide empiriquement ce choix méthodologique.

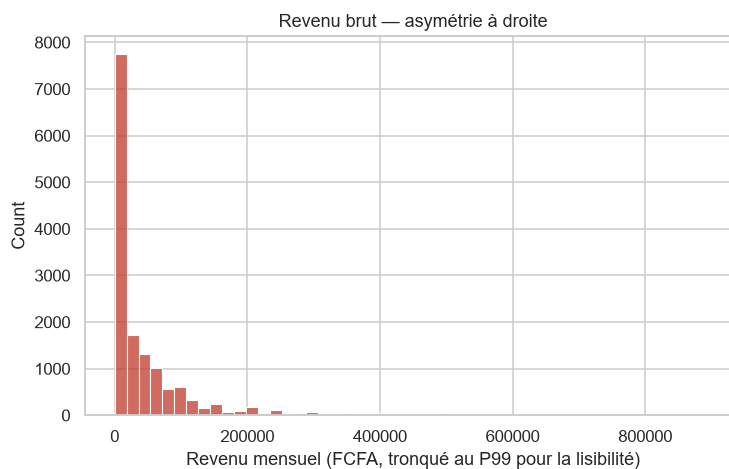


FIGURE 5 – Distribution du revenu mensuel brut (FCFA, tronqué au P_{99})

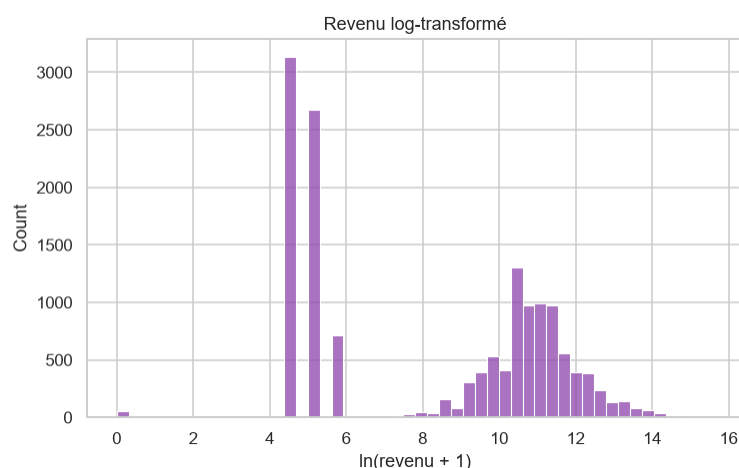


FIGURE 6 – Distribution du revenu log-transformé $\ln(\text{revenu} + 1)$

5.2.4 Âge du chef de ménage

L'âge moyen du chef de ménage est de 47,1 ans (médiane = 45 ; écart-type = 15,0 ; étendue 16–100 ans), avec une asymétrie modérée (skewness = 0,70 ; Figure 7). La répartition par tranches usuelles est la suivante : moins de 30 ans, 8,94 % ; 30–44 ans, 37,22 % ; 45–59 ans, 32,30 % ; 60 ans et plus, 21,54 %.

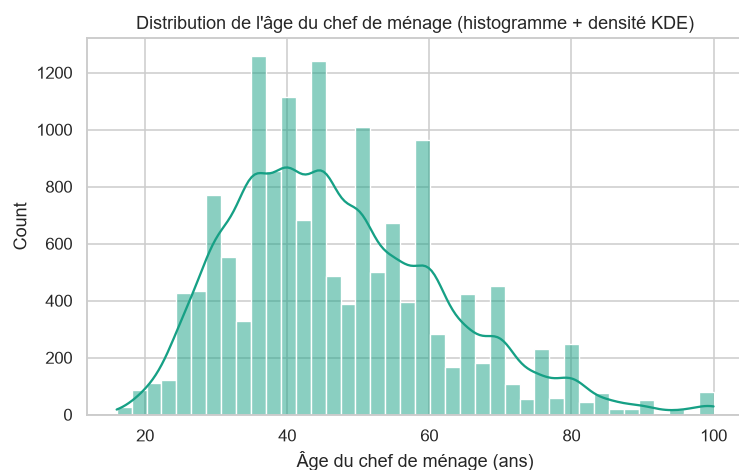


FIGURE 7 – Distribution de l'âge du chef de ménage (histogramme et densité à noyau)

5.2.5 Niveau d'instruction du chef de ménage

Plus de la moitié des chefs de ménage (51,22 %) n'ont aucune instruction formelle ; viennent ensuite le primaire (22,59 %), le secondaire (17,04 %), le supérieur (4,47 %), l'alphabétisation (3,36 %), l'école coranique (1,17 %) et le cursus arabe (0,06 %) (Figure 8). Après recodage en trois niveaux (Table 5 du chapitre 4), la répartition est : *Aucun/informel* 55,89 %, *Primaire* 22,59 %, *Secondaire et plus* 21,52 %.

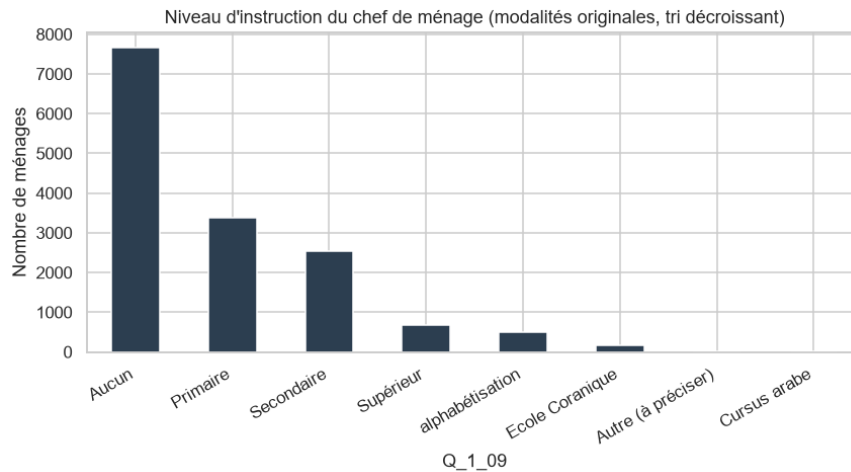


FIGURE 8 – Niveau d’instruction du chef de ménage (modalités originales, tri décroissant)

5.2.6 Accès au crédit

Un peu plus du quart des ménages (25,79 % ; 26,26 % pondéré) a contracté un emprunt au cours des douze derniers mois. L’accès au crédit est légèrement plus fréquent en milieu rural (27,31 %) qu’en milieu urbain (23,99 %) (Figure 9).

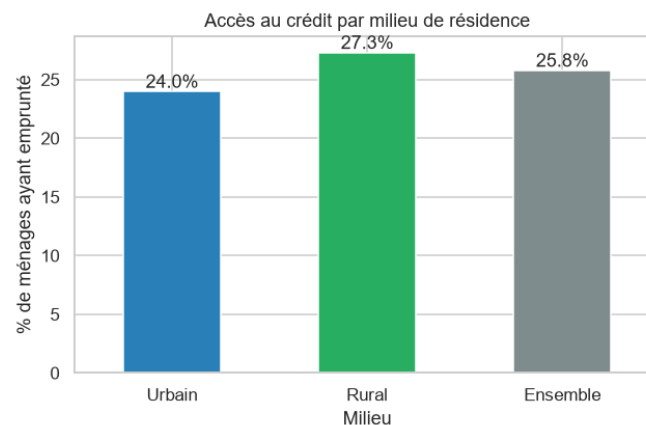


FIGURE 9 – Proportion de ménages ayant accès au crédit, par milieu de résidence

5.3 Tests de normalité des variables continues

La Table 2 rapporte les tests de normalité prévus à la Section 4.4.3. Pour les quatre variables continues focales, l’hypothèse de normalité est rejetée par le test de Kolmogorov-Smirnov comme par celui de Shapiro-Wilk ($p < 0,001$ dans tous les cas), conclusion corroborée par les coefficients de forme et par les QQ-plots (Figures 10 et 11). Conformément à la règle de décision du chapitre 4 — et en tenant compte de la puissance très élevée de ces tests avec $n \approx 15\,000$ — l’analyse bivariée recourt systématiquement au test non paramétrique de Mann-Whitney pour les variables continues.

TABLE 2 – Tests de normalité des variables continues focales ($n = 14\,952$)

Variable	KS D_n	KS p	Shapiro W	Skew.	Kurt.	Conclusion
Taille du ménage	0,164	< 0,001	0,813	2,88	22,24	Normalité rejetée
Revenu brut (FCFA)	0,377	< 0,001	0,267	11,06	181,85	Normalité rejetée
$\ln(\text{revenu} + 1)$	0,239	< 0,001	0,848	-0,06	-1,54	Normalité rejetée
Âge du chef de ménage	0,092	< 0,001	0,969	0,70	0,33	Normalité rejetée

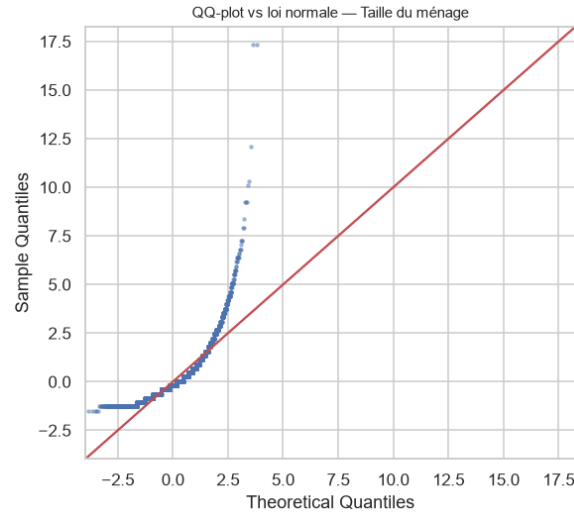


FIGURE 10 – QQ-plot de la taille du ménage contre la loi normale standard



FIGURE 11 – QQ-plot de l'âge du chef de ménage contre la loi normale standard

5.4 Analyse bivariée et tests pré-estimation

5.4.1 Variables focales croisées avec la situation alimentaire

La Table 3 synthétise les tests bivariés conduits selon le canevas de la Section 4.4.4 (le test de Levene ayant orienté, avec le rejet de la normalité, vers le test de Mann-Whitney pour les continues).

TABLE 3 – Analyse bivariable des variables focales $\times$ situation alimentaire (Y)

Variable	Test	Statistique	p-valeur	Conclusion
Taille du ménage	Mann-Whitney	$U = 9\,667\,365,5$	0,006	Significatif
$\ln(\text{revenu} + 1)$	Mann-Whitney	$U = 8\,119\,697,0$	$2,7 \times 10^{-36}$	Significatif
Âge du chef de ménage	Mann-Whitney	$U = 10\,613\,702,0$	0,001	Significatif
Niveau d'instruction	χ^2 (ddl = 2)	$\chi^2 = 226,06$; $V = 0,123$	$8,2 \times 10^{-50}$	Significatif
Accès au crédit	χ^2 (2 $\times$ 2)	$\chi^2 = 0,013$; OR = 0,991	0,908	Non significatif

Quatre enseignements ressortent de cette analyse.

(i) **Le revenu est le facteur focal le plus discriminant.** Le revenu log-transformé des ménages en insécurité est très inférieur à celui des ménages en sécurité (médianes de 5,70 contre 9,63 sur l'échelle log, soit environ 297 contre 15 198 FCFA sur l'échelle brute ; $p = 2,7 \times 10^{-36}$; Figure 13), résultat cohérent avec l'approche des pièges à pauvreté discutée au chapitre 3.

(ii) **Le gradient d'instruction est net et monotone.** La prévalence de l'insécurité décroît régulièrement avec le niveau d'instruction du chef de ménage : 13,17 % (*Aucun/informel*), 7,73 % (*Primaire*), 4,35 % (*Secondaire et plus*) ($\chi^2(2) = 226,06$; V de Cramér = 0,123 ; Figure 15), conformément à la littérature.

(iii) **Deux résultats vont à rebours de l'intuition.** D'une part, les ménages en insécurité sont en moyenne légèrement *plus petits* que les ménages en sécurité (6,54 contre 6,87 personnes ; $p = 0,006$; Figure 12). D'autre part, la relation entre l'âge du chef de ménage et l'insécurité est en U : la prévalence est plus élevée aux deux extrémités de la distribution (11,23 % avant 30 ans et 12,79 % à 60 ans et plus, contre 8,97 % et 9,13 % pour les tranches intermédiaires), les moyennes différant significativement (48,69 contre 46,93 ans ; $p = 0,001$; Figure 14).

(iv) **L'accès au crédit n'est pas associé au statut alimentaire.** La prévalence de l'insécurité est quasi identique chez les ménages emprunteurs (9,98 %) et non emprunteurs (10,07 %), et l'odds ratio brut est nul au sens statistique (OR = 0,991 ; IC à 95 % [0,877 ; 1,120] ; $p = 0,908$; Figure 16). Ce résultat nul, contraire à l'hypothèse d'un rôle protecteur du crédit, sera repris dans la discussion.

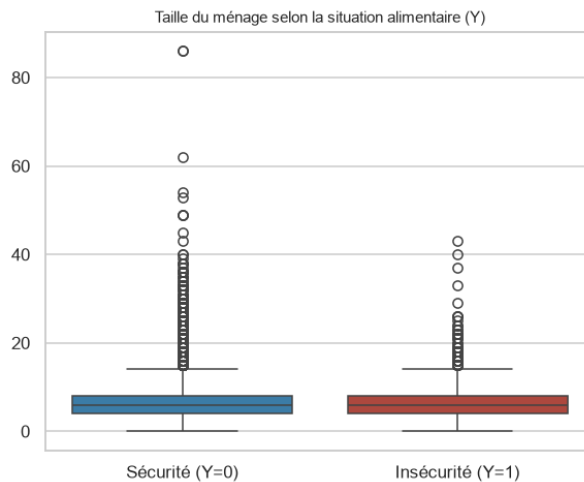


FIGURE 12 – Taille du ménage selon la situation alimentaire

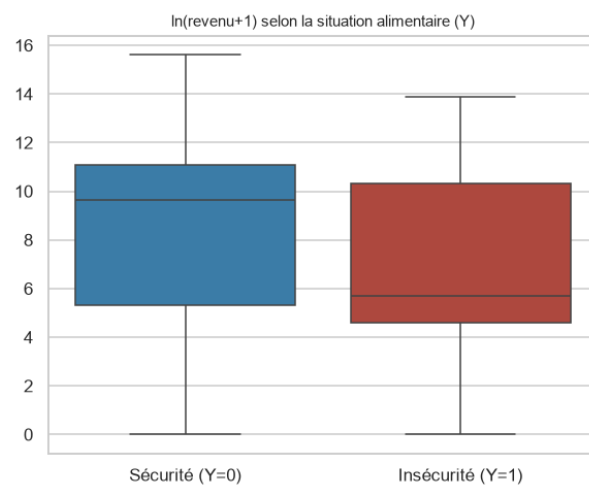


FIGURE 13 – Revenu log-transformé selon la situation alimentaire

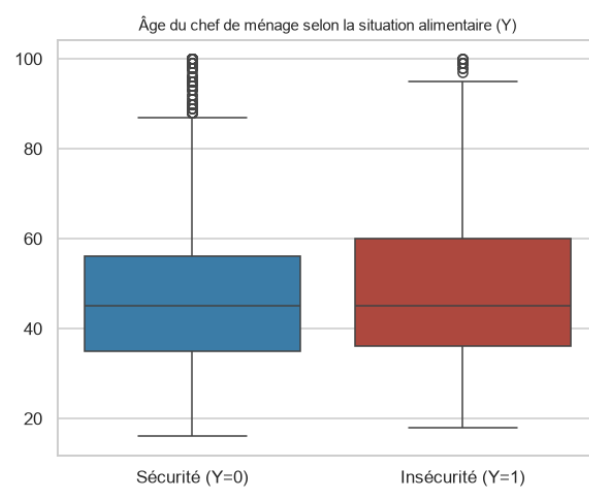


FIGURE 14 – Âge du chef de ménage selon la situation alimentaire

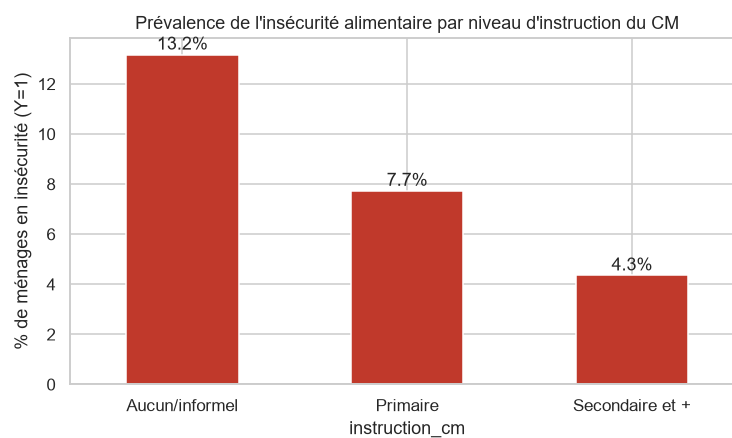


FIGURE 15 – Prévalence de l'insécurité alimentaire selon le niveau d'instruction du chef de ménage

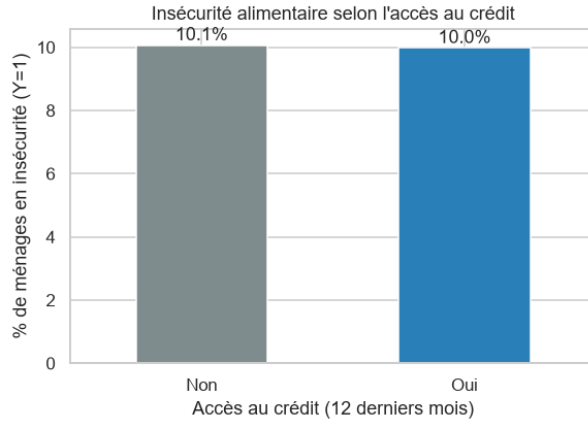


FIGURE 16 – Prévalence de l'insécurité alimentaire selon l'accès au crédit

5.4.2 Tests bivariés étendus et correction pour comparaisons multiples

L'analyse a été étendue à l'ensemble des variables indépendantes retenues (Table 10 du chapitre 4), soit 22 tests, avec correction de Benjamini-Hochberg (contrôle du FDR). Après correction, **20 des 22 variables demeurent significativement associées** au statut alimentaire au seuil de 5 % ; seules la possession de bétail (TLU, $p_{aj} = 0,709$) et l'accès au crédit ($p_{aj} = 0,908$) ne le sont pas. Les associations les plus fortes concernent, par ordre de p -valeur ajustée croissante : les dépenses alimentaires (log), l'accès à l'électricité ($V = 0,169$), le département ($V = 0,179$), l'indice de qualité du logement, le niveau d'instruction, le milieu de résidence ($V = 0,115$) et le revenu (log). La nouvelle variable « mois de couverture des stocks » est également associée au statut alimentaire ($p_{aj} < 0,001$), les ménages en insécurité déclarant paradoxalement une couverture médiane plus longue (2 mois contre 0), reflet de leur profil plus agricole.

5.4.3 Multicolinéarité et linéarité dans le logit

Aucune colinéarité problématique n'est détectée parmi les prédicteurs continus : tous les VIF sont inférieurs à 2 (maximum : diversification des revenus, $VIF = 1,82$). Pour les variables polytomiques, le GVIF de Fox et Monette conduit à la même conclusion (Table 4) : la valeur normalisée maximale $GVIF^{1/(2ddl)} = 1,78$ (type de choc) reste sous le seuil de $\sqrt{5} \approx 2,24$. L'ensemble des prédicteurs peut donc être conservé dans le modèle logistique.

TABLE 4 – GVIF des variables polytomiques (Fox et Monette, 1992)

Variable	ddl	GVIF	$GVIF^{1/(2ddl)}$
Statut matrimonial	5	2,155	1,080
Département	11	6,231	1,087
Activité principale	5	5,163	1,178
Type de choc	4	102,411	1,784

Le test de Box-Tidwell (Section 4.5.3) conclut à une linéarité acceptable dans le logit pour l'âge ($p = 0,61$), la taille du ménage ($p = 0,21$) et le ratio de dépendance ($p = 0,11$) ; seules les dépenses alimentaires (log) présentent une non-linéarité significative ($p = 3,9 \times 10^{-18}$), qu'avec $n \approx 15\,000$ il convient de relativiser et que les modèles d'arbres (Random Forest, XGBoost), non paramétriques, capturent par construction.

5.4.4 Robustesse au plan de sondage : analyse pondérée design-based

Conformément à la Section 4.5.1, les statistiques descriptives et les tests bivariés ont été recalculés en tenant compte du plan de sondage complexe (poids `weight_agvsa`, grappes en unités primaires, strates reconstruites « département $\times$ milieu ») au moyen du package `samplics` (linéarisation de Taylor). Les proportions et moyennes pondérées sont assorties d'un intervalle de confiance design-based (Table 5). Pour les variables continues et binaires, l'association avec Y est testée par comparaison design-based des moyennes/proportions par domaine ; pour les variables polytomiques, pour lesquelles le test de Rao-Scott n'était pas exploitable dans la version disponible du package, le test est calculé par repondération simple des effectifs, conformément à la limite reconnue au chapitre 4.

TABLE 5 – Statistiques univariées pondérées design-based (intervalles de confiance à 95 % de Taylor)

Variable	Paramètre	Estimation [IC à 95 %]
Insécurité alimentaire ($Y = 1$)	proportion	9,66 % [8,98 ; 10,37]
Accès à l'électricité	proportion	41,62 % [39,49 ; 43,78]
Eau améliorée	proportion	74,46 % [72,54 ; 76,30]
Accès au crédit	proportion	26,26 % [24,93 ; 27,64]
Résidence rurale	proportion	50,70 % [49,22 ; 52,17]
Taille du ménage	moyenne	6,50 [6,40 ; 6,60]
Âge du chef de ménage	moyenne	46,94 [46,58 ; 47,29]
$\ln(\text{revenu} + 1)$	moyenne	8,29 [8,15 ; 8,42]

La prise en compte du plan de sondage **ne modifie pas les conclusions qualitatives pour 20 des 22 variables** testées : les associations mises en évidence au stade non pondéré (Section 5.4) demeurent significatives en analyse pondérée. Deux variables font toutefois exception, ce qui souligne l'intérêt de l'approche design-based :

- la **possession de bétail** (TLU), non significative en non pondéré ($p = 0,68$), devient hautement significative en pondéré ($p = 4,4 \times 10^{-10}$) : l'élevage, concentré dans des strates du Nord fortement pondérées, apparaît alors nettement associé au statut alimentaire ;
- la **taille du ménage**, significative en non pondéré ($p = 0,006$), ne l'est plus en pondéré ($p = 0,159$) : l'écart observé sur l'échantillon brut ne résiste pas à la représentativité du plan de sondage.

Ces deux nuances mises à part, la convergence des deux approches conforte la robustesse des associations décrites, et l'analyse pondérée fournit les prévalences représentatives au niveau national mobilisées dans la discussion.

5.5 Déterminants du risque d'insécurité alimentaire (OS1)

La partition stratifiée 70/30 a produit un échantillon d'apprentissage de 10 466 ménages (10,0 % de $Y = 1$; 750 grappes) et un échantillon test de 4 486 ménages (10,1 % ; 749 grappes). La régression logistique pénalisée Elastic-Net (ℓ_1 -ratio = 1,0, soit une pénalisation LASSO pure ; $C \approx 0,046$, sélectionnés par validation croisée) sert de modèle prédictif ; l'inférence sur les déterminants repose sur le GLM binomial non pénalisé, pondéré par les poids d'enquête normalisés, avec erreurs-types robustes en grappes (Section 4.5.3). La Table 6 présente les odds ratios significatifs au seuil de 5 %, classés en facteurs aggravants et protecteurs.

TABLE 6 – Déterminants significatifs de l'insécurité alimentaire — odds ratios du GLM binomial pondéré, erreurs-types robustes en grappes (échantillon d'apprentissage, $n = 10\,466$)

Variable	OR	IC à 95 %	p -valeur
<i>Facteurs aggravants (OR > 1)</i>			
Vente d'actifs productifs (stratégie de crise)	2,071	[1,640 ; 2,615]	< 0,001
Département de l'Atacora (réf. : Atlantique)	2,285	[1,451 ; 3,600]	< 0,001
Pratique de l'agriculture	2,240	[1,429 ; 3,512]	< 0,001
Assistance alimentaire reçue	1,720	[1,280 ; 2,313]	< 0,001
Taille du ménage (par personne suppl.)	1,031	[1,010 ; 1,052]	0,004
<i>Facteurs protecteurs (OR < 1)</i>			
Dépenses alimentaires (log)	0,852	[0,821 ; 0,883]	< 0,001
Accès à l'électricité	0,495	[0,385 ; 0,636]	< 0,001
Indice de qualité du logement (0–3)	0,805	[0,734 ; 0,883]	< 0,001
Superficie emblavée (classe)	0,840	[0,777 ; 0,908]	< 0,001
Possession de bétail (TLU)	0,929	[0,895 ; 0,964]	< 0,001
Sécurité foncière	0,666	[0,502 ; 0,884]	0,005
Activité principale : commerce (réf. : agric.)	0,630	[0,457 ; 0,869]	0,005
Niveau d'instruction du CM (par niveau)	0,831	[0,726 ; 0,951]	0,007
Taux de scolarisation des enfants	0,618	[0,430 ; 0,889]	0,009
Département du Mono	0,401	[0,197 ; 0,816]	0,012
Toilettes améliorées	0,697	[0,525 ; 0,924]	0,012
Département de la Donga	0,485	[0,262 ; 0,895]	0,021
Département du Littoral	0,442	[0,209 ; 0,935]	0,033
Capacité de relèvement après choc	0,828	[0,695 ; 0,988]	0,036
Diversification des revenus (par source)	0,823	[0,686 ; 0,987]	0,036
Revenu mensuel (log)	0,966	[0,935 ; 0,999]	0,041

Trois lectures se dégagent de ce tableau.

Le capital physique et financier protège. L'accès à l'électricité divise par deux la cote d'insécurité (OR = 0,495), et chaque point de l'indice de qualité du logement la réduit de 20 % environ ; le niveau des dépenses alimentaires, le revenu et la diversification des sources de revenus jouent dans le même sens, de même que le capital humain (instruction du chef de ménage, scolarisation des enfants) et le capital naturel sécurisé (superficie emblavée, sécurité foncière, bétail).

Les marqueurs de vulnérabilité en cours sont aggravants. La vente d'actifs productifs — stratégie d'adaptation destructrice — double la cote d'insécurité (OR = 2,071), signal de détresse plus que cause ; le lien positif de l'assistance alimentaire reçue (OR = 1,720) s'interprète de même comme un effet de ciblage (l'aide va aux ménages déjà vulnérables) et non comme un effet causal défavorable.

La géographie demeure déterminante à caractéristiques contrôlées. Résider dans l'Atacora multiplie par 2,3 la cote d'insécurité par rapport à l'Atlantique, alors même que les caractéristiques socio-économiques des ménages sont contrôlées ; à l'inverse, le milieu rural en tant que tel n'est plus significatif (OR = 1,166 ; $p = 0,151$) une fois le département et les conditions d'habitat pris en compte : l'effet « rural » observé au stade bivarié transite par ces variables.

Au regard de l'hypothèse H_1 , l'éducation du chef de ménage (OR = 0,831 ; $p = 0,007$) et la diversification des revenus (OR = 0,823 ; $p = 0,036$) sont confirmées comme déterminants significatifs. En revanche, l'accès à l'eau améliorée, significatif au stade bivarié (χ^2 ; $p_{aj} < 0,001$), ne l'est plus dans le modèle multivarié (OR = 0,831 ; $p = 0,070$), et la résidence rurale voit son effet absorbé par le département : H_1 est donc partiellement validée.

5.5.1 Qualité d’ajustement globale du modèle logistique

Le modèle logistique ne disposant pas d’un R^2 au sens strict, trois pseudo- R^2 complémentaires sont rapportés à partir des log-vraisemblances du modèle complet $\ell(\hat{\beta}_{\text{complet}})$ et du modèle nul $\ell(\hat{\beta}_{\text{nul}})$ (constante seule), conformément à la Section 4.5.3. Le **pseudo- R^2 de McFadden** s’établit à **0,171**, valeur qui, sur l’échelle propre à cet indicateur (où l’intervalle 0,2–0,4 traduit déjà un très bon ajustement, à un niveau nettement inférieur à celui d’un R^2 linéaire classique), dénote un ajustement satisfaisant. Les pseudo- R^2 de **Cox et Snell** (0,103) et de **Nagelkerke** (0,219, version normalisée corrigeant l’impossibilité pour le Cox-Snell d’atteindre 1) confirment ce constat. Ces trois indicateurs sont étendus aux deux modèles d’apprentissage à la Section 5.6 (Table 8) pour une comparaison de la qualité d’ajustement globale entre les trois approches.

5.6 Comparaison des performances prédictives (OS2)

5.6.1 Performances hors échantillon

La Table 7 compare les trois modèles sur l’échantillon test ($n = 4\,486$), au seuil de classification de 0,5. Les courbes ROC correspondantes sont superposées à la Figure 17, et les matrices de confusion sont présentées séparément pour chaque modèle (Figures 18 à 20).

TABLE 7 – Performances hors échantillon des trois modèles (échantillon test, $n = 4\,486$)

Modèle	AUROC	IC à 95 %	Accur.	Recall	Préc.	F1	Brier
Régression Logistique	0,773	[0,750 ; 0,794]	0,685	0,730	0,203	0,317	0,202
Random Forest	0,801	[0,780 ; 0,822]	0,902	0,220	0,532	0,311	0,088
XGBoost	0,794	[0,773 ; 0,815]	0,747	0,681	0,236	0,351	0,162

Les deux algorithmes d’apprentissage automatique dominent la régression logistique sur le critère principal : les tests de DeLong concluent à une différence d’AUROC significative pour Random Forest contre Logit ($p < 0,0001$) comme pour XGBoost contre Logit ($p = 0,0005$), tandis que XGBoost et Random Forest sont statistiquement équivalents ($p = 0,098$). **L’hypothèse H_2 est ainsi confirmée** : les algorithmes de *machine learning* offrent une performance discriminante supérieure à celle du modèle économétrique de référence, validée par le test de DeLong au seuil de 5 %.

En application des critères de sélection de la Section 4.8.3 — AUROC maximale, puis, en cas d’équivalence statistique, *recall* le plus élevé compte tenu du coût social asymétrique du faux négatif — le critère primaire place Random Forest en tête (0,801 contre 0,794), mais la différence n’étant pas significative (DeLong, $p = 0,098$), le critère secondaire départage : au seuil de 0,5, XGBoost identifie 68,1 % des ménages en insécurité contre 22,0 % seulement pour Random Forest, dont l’exactitude élevée (0,902) masque un *recall* effondré — profil inadapté à un objectif de détection des ménages vulnérables. Le modèle **XGBoost est donc retenu comme meilleur modèle**. Concrètement, sur les 451 ménages en insécurité de l’échantillon test, XGBoost en détecte 307 (144 faux négatifs ; Figure 20).

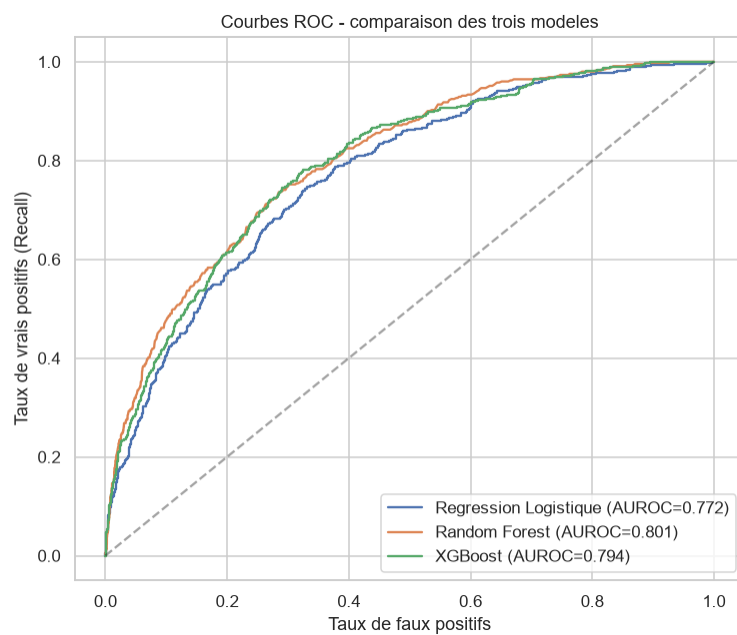


FIGURE 17 – Courbes ROC des trois modèles (échantillon test)

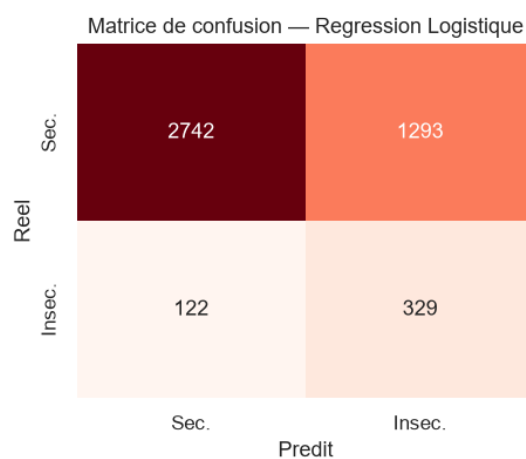


FIGURE 18 – Matrice de confusion de la Régression Logistique (seuil = 0,5)

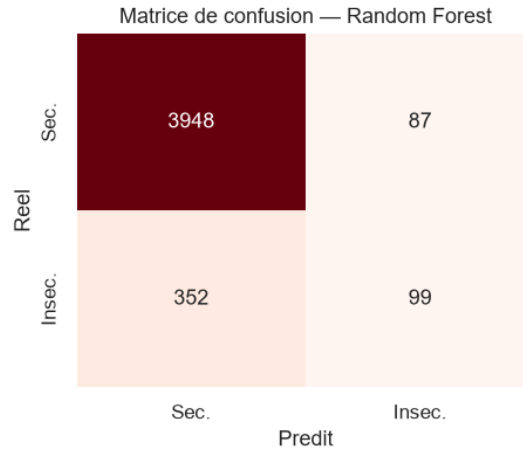


FIGURE 19 – Matrice de confusion du Random Forest (seuil = 0,5)

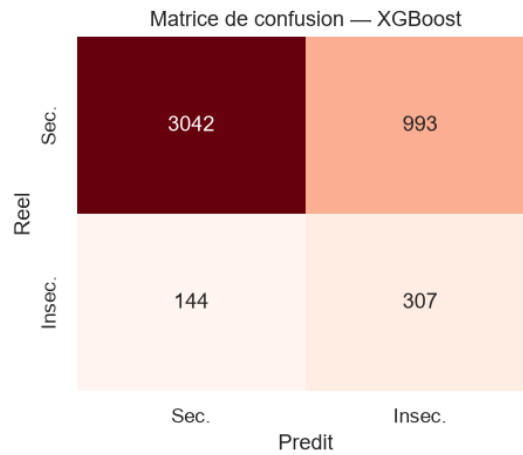


FIGURE 20 – Matrice de confusion du XGBoost (seuil = 0,5)

5.6.2 Qualité d'ajustement globale : pseudo- R^2 des trois modèles

Les trois pseudo- R^2 introduits pour le Logit (Section 5.5.1) sont étendus aux deux modèles d'apprentissage pour comparer la qualité d'ajustement globale des trois approches (Table 8). Une précaution s'impose toutefois : le *class weighting* **décalibre volontairement** les probabilités prédites (il optimise la discrimination, non la vraisemblance), de sorte qu'un calcul direct sur les probabilités brutes des modèles d'ensemble produirait des pseudo- R^2 négatifs, dénués de sens. Les valeurs inter-modèles sont donc calculées sur des **probabilités recalibrées** (régression isotonique ajustée sur une moitié de l'échantillon test, pseudo- R^2 évalué sur l'autre moitié, sous-ensembles disjoints) ; la valeur classique *in-sample* du Logit (eq. 14) est rappelée en dernière ligne à titre de référence.

TABLE 8 – Pseudo- R^2 de qualité d’ajustement globale des trois modèles (probabilités recalibrées sur l’échantillon test, sauf dernière ligne)

Modèle	McFadden	Cox-Snell	Nagelkerke
Régression Logistique (test recalibré)	0,147	0,091	0,191
Random Forest (test recalibré)	0,181	0,111	0,232
XGBoost (test recalibré)	0,174	0,107	0,224
Régression Logistique (<i>in-sample</i> , éq. 14)	0,171	0,103	0,219

Sur des probabilités remises sur un pied de comparabilité, les trois modèles présentent une qualité d’ajustement globale du même ordre, le **Random Forest** (McFadden = 0,181) et le **XGBoost** (0,174) devançant légèrement la régression logistique (0,147). L’ensemble des pseudo- R^2 de McFadden se situe au voisinage du seuil de 0,2 usuellement associé à un très bon ajustement pour cet indicateur, ce qui conforte, sous un angle complémentaire à l’AUROC, la pertinence des trois modèles et le léger avantage des méthodes d’ensemble.

5.6.3 Gestion du déséquilibre : *class weighting* contre SMOTE

La comparaison prévue à la Section 4.5.2 conforte le choix du *class weighting* : à hyperparamètres identiques, le XGBoost entraîné sur données suréchantillonnées par SMOTE obtient une AUROC légèrement inférieure (0,783 contre 0,794) et surtout un *recall* effondré au seuil de 0,5 (0,118 contre 0,681), rédhibitoire au regard de l’objectif de détection des ménages vulnérables. Le *class weighting* présente en outre l’avantage décisif de préserver l’intégration des poids d’enquête, impossibles à attacher aux observations synthétiques de SMOTE.

5.6.4 Analyse de sensibilité à la définition de la variable dépendante

La hiérarchie des modèles est robuste à la définition de Y (Section 4.2.4) : pour la définition de référence ($\{3, 4\}$, prévalence 10,05 %) comme pour la définition élargie ($\{2, 3, 4\}$, 53,20 %), XGBoost domine le Logit (0,794 contre 0,769 et 0,771 contre 0,749 respectivement). Seule la définition stricte ($\{4\}$, 0,83 % soit 124 cas) inverse ponctuellement la hiérarchie (0,814 contre 0,831), inversion à interpréter avec prudence compte tenu de l’instabilité d’une estimation fondée sur si peu de cas positifs.

5.6.5 Calibration des probabilités prédites

Bruts, les trois modèles sont mal calibrés au sens du test de Hosmer-Lemeshow ($p < 0,001$ pour chacun), phénomène attendu : le *class weighting* optimise la discrimination au détriment de la justesse des probabilités. La recalibration isotonique du modèle retenu (XGBoost), réalisée sur une moitié de l’échantillon test et évaluée sur l’autre moitié, corrige ce défaut : le score de Brier passe de 0,159 à **0,077** et le test de Hosmer-Lemeshow devient non significatif ($p = 0,479$), indiquant une calibration adéquate (Figure 21). Le modèle final — XGBoost recalibré — est donc apte à produire des probabilités interprétables comme des risques réels, condition posée par l’hypothèse H_4 pour le déploiement opérationnel.

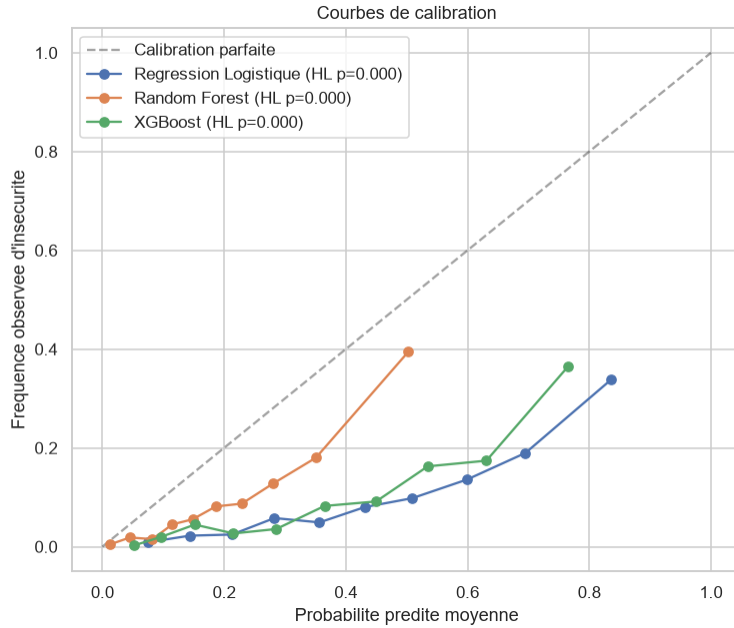


FIGURE 21 – Courbes de calibration des trois modèles avant recalibration

5.7 Interprétabilité du modèle retenu : valeurs SHAP

Conformément à la Section 4.7, les valeurs SHAP ont été calculées pour les trois modèles (TreesHAP pour Random Forest et XGBoost, LinearSHAP pour le Logit), sur un échantillon de 1 200 observations de l'échantillon test.

Importance globale. Les classements d'importance (Figure 22) convergent avec les déterminants identifiés en OS1 : les dépenses alimentaires (log), l'accès à l'électricité et le revenu (log) dominant, suivis de l'indice de qualité du logement et des variables géographiques (département de l'Atacora). La convergence entre les trois modèles — pourtant de familles algorithmiques différentes — renforce la robustesse de ces conclusions.

Direction des effets. Le *summary plot* (Figure 23) confirme le sens des associations : des dépenses alimentaires faibles, l'absence d'électricité, un revenu faible et un logement précaire poussent la prédiction vers l'insécurité (valeurs SHAP positives), tandis que les niveaux élevés de ces mêmes variables sont protecteurs.

Non-linéarités. Les *dependence plots* des trois variables les plus importantes (Figures 24 et 25) révèlent notamment un effet de seuil des dépenses alimentaires — la contribution au risque devient fortement positive sous un plancher de dépenses — cohérent avec la non-linéarité détectée par le test de Box-Tidwell (Section 5.4).

Décomposition individuelle. Les *waterfall plots* de trois ménages représentatifs illustrent l'usage opérationnel du modèle : pour le ménage le plus à risque de l'échantillon (probabilité prédite de 0,91 ; Figure 26), l'absence de dépenses alimentaires déclarées (contribution +0,90 sur l'échelle logit), la résidence dans l'Atacora (+0,56), un revenu très faible (+0,16), l'absence d'électricité (+0,16) et l'assistance alimentaire reçue (+0,15) constituent l'essentiel du diagnostic. Le *force plot* interactif du ménage médian, exporté en HTML, préfigure l'intégration de ces explications individuelles dans l'outil web (OS4).

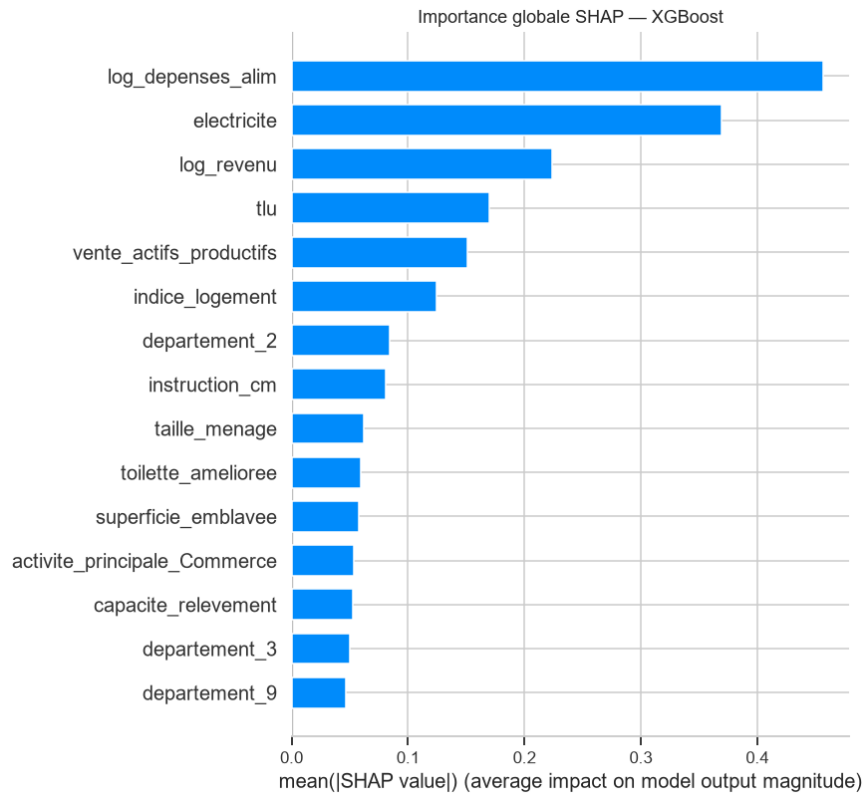


FIGURE 22 – Importance globale SHAP des prédicteurs — XGBoost

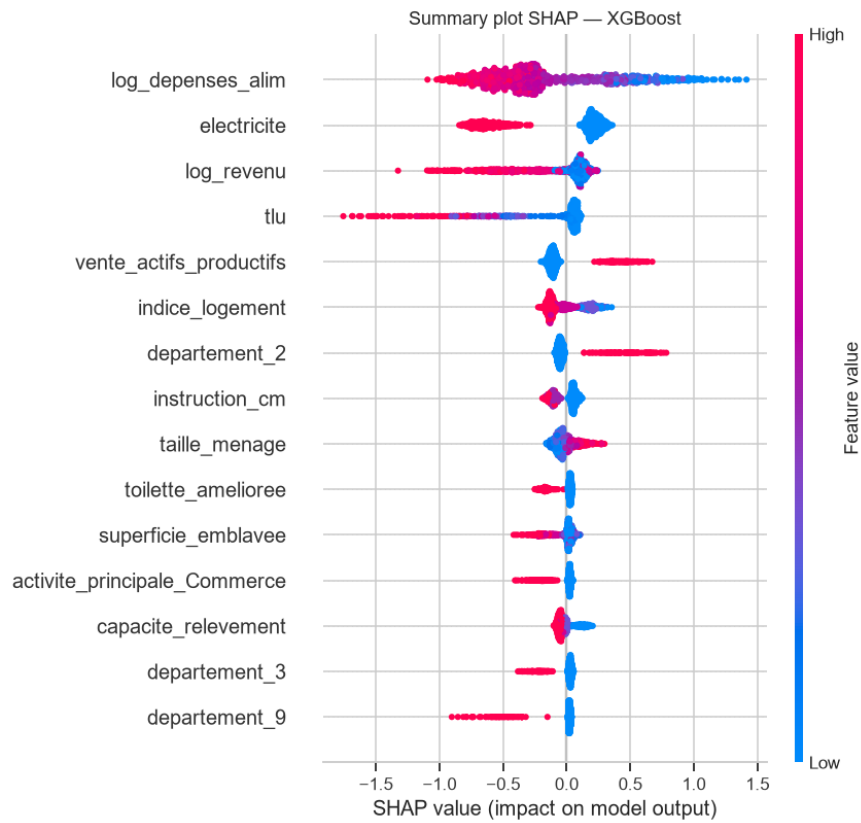


FIGURE 23 – *Summary plot* SHAP — importance et direction des effets (XGBoost)

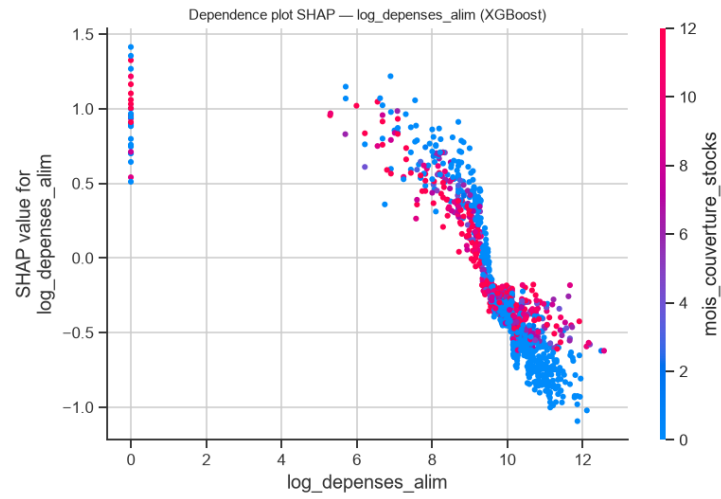


FIGURE 24 – *Dependence plot* SHAP des dépenses alimentaires (log)

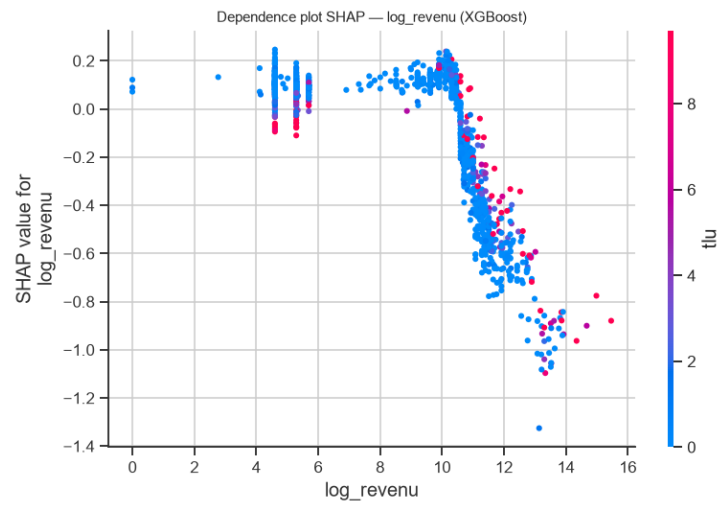


FIGURE 25 – *Dependence plot* SHAP du revenu mensuel (log)

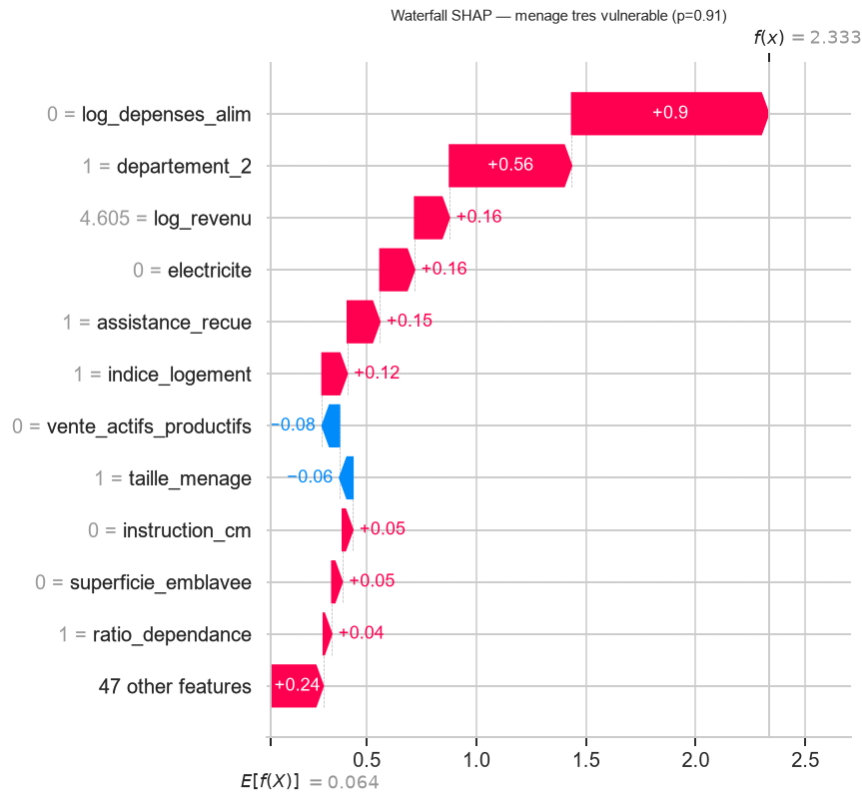


FIGURE 26 – *Waterfall plot* SHAP du ménage le plus vulnérable de l'échantillon ($\hat{p} = 0,91$)

5.8 Cartographie communale du risque prédit (OS3)

Les probabilités individuelles prédites par le modèle final (XGBoost recalibré) ont été agrégées par commune avec pondération par les poids d'enquête, puis jointes au fond de carte des 77 communes (geoBoundaries ADM2), avec un appariement exhaustif (77/77).

Autocorrélation spatiale. L'indice de Moran calculé sur les risques communaux moyens (matrice de contiguïté de type Queen, standardisée en ligne) s'établit à $I = 0,570$ ($p = 0,001$, test par permutations), révélant une autocorrélation spatiale positive forte et significative : les communes à risque élevé sont géographiquement groupées. **L'hypothèse H_3 est confirmée.**

Poches de vulnérabilité. La discrétisation de Jenks en quatre classes (seuils : 0,08, 0,14 et 0,23) fait apparaître une poche principale de risque très élevé dans le nord-ouest du pays (département de l'Atacora), et une poche secondaire dans le centre-sud (Couffo et ouest du Zou) (Figure 27). Les dix communes au risque prédit le plus élevé sont listées à la Table 9 : les cinq premières appartiennent à l'Atacora, Boukoubé et Toucountouna (39,3 % chacune) se détachant nettement.

TABLE 9 – Les dix communes au risque prédit d’insécurité alimentaire le plus élevé

Commune	Département	Risque prédit moyen (%)
Boukoubé	Atacora	39,3
Toucountouna	Atacora	39,3
Tanguiéta	Atacora	23,1
Cobly	Atacora	22,5
Matéri	Atacora	21,5
Agbangnizoun	Zou	19,2
Lalo	Couffo	18,9
Natitingou	Atacora	18,8
Toviklin	Couffo	17,8
Djakotomey	Couffo	17,4

Cartographie communale du risque d'insecurite alimentaire - Benin
(probabilites predites par XGBoost, agregees et ponderees)

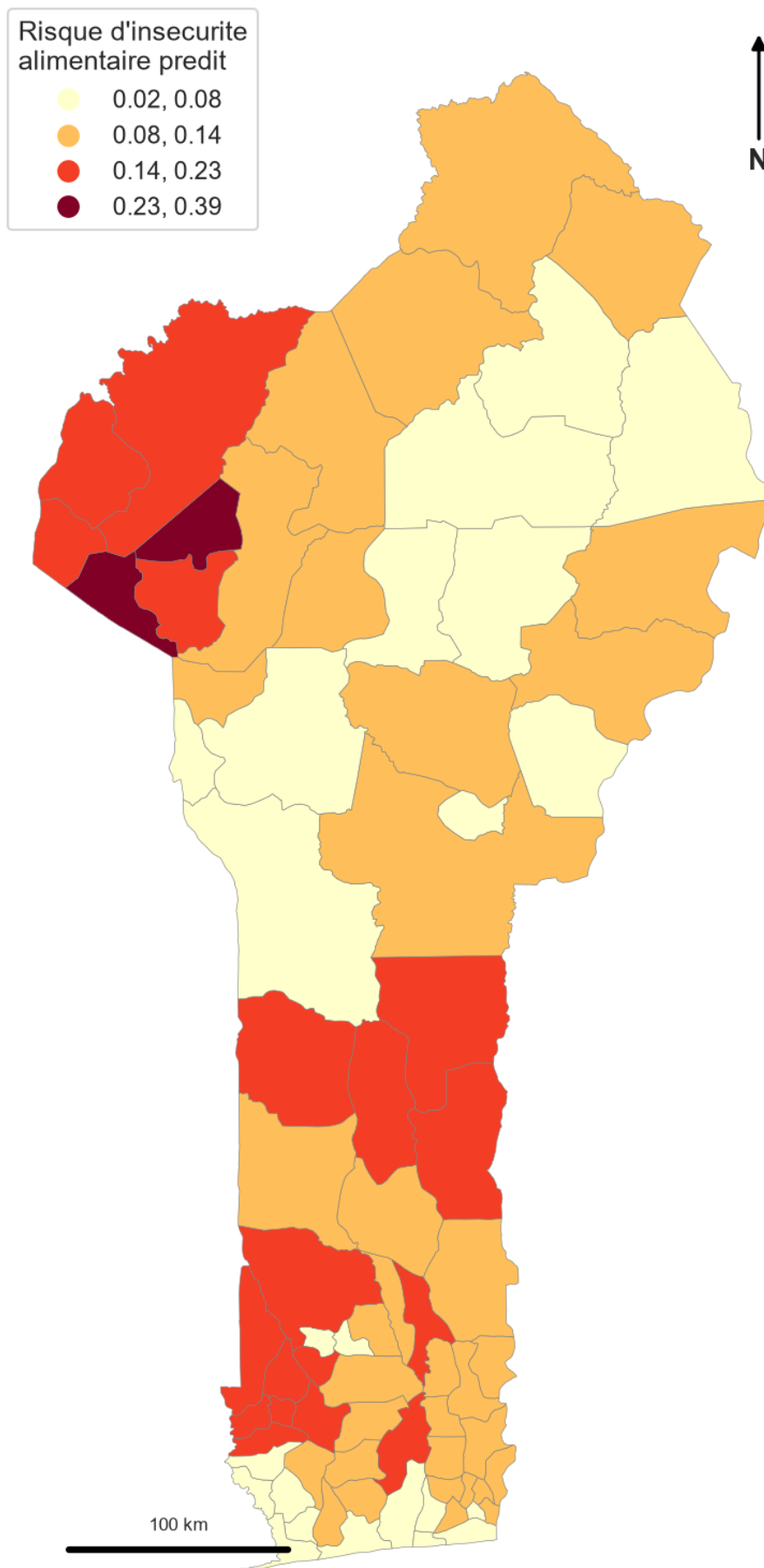


FIGURE 27. Cartographie communale du risque prédit d'insécurité alimentaire au Bénin (pro

Ce résultat cartographique converge avec la prévalence départementale observée (Section 5.2) tout en la raffinant à l'échelle communale : au sein même de l'Atacora, le risque varie du simple au double entre communes, information directement mobilisable pour le ciblage géographique des interventions.

5.9 Produits opérationnels pour l'outil d'aide à la décision (OS4)

Le pipeline a produit les artefacts nécessaires au développement de l'outil d'aide à la décision prévu par l'OS4 :

- le **modèle final sérialisable** (XGBoost recalibré par régression isotonique), dont la calibration validée (Brier = 0,077 ; Hosmer-Lemeshow $p = 0,479$) autorise des prédictions probabilistes fiables sur des ménages hors échantillon au profil similaire à celui de l'enquête — condition de l'hypothèse H_4 ;
- la **carte interactive** (`carte_interactive.html`, bibliothèque `folium`) offrant zoom et infobulles communales pour la consultation dynamique du risque ;
- le **force plot SHAP interactif** (`shap_force_menage_median.html`) démontrant la faisabilité d'explications individuelles par ménage dans l'application ;
- l'**environnement logiciel figé** (`requirements_versions.txt`, Section 4.10.1) garantissant la reproductibilité du déploiement.

Le développement de l'interface applicative elle-même relève des perspectives et sera discuté au chapitre suivant.

5.10 Synthèse des résultats au regard des hypothèses de recherche

La Table 10 confronte les résultats obtenus aux quatre hypothèses formulées au chapitre 2.

TABLE 10 – Confrontation des résultats aux hypothèses de recherche

Hypothèse	Résultat empirique	Verdict
H_1 (OS1)	Éducation (OR = 0,831 ; $p = 0,007$) et diversification des revenus (OR = 0,823 ; $p = 0,036$) significatives ; eau améliorée et résidence rurale significatives au stade bivarié mais non retenues par le modèle multivarié (effets absorbés par l'habitat et le département).	Partiellement validée
H_2 (OS2)	AUROC : RF 0,801 $\approx$ XGBoost 0,794 > Logit 0,773 ; DeLong ML vs Logit significatif ($p \leq 5 \times 10^{-4}$) ; hiérarchie robuste aux définitions de Y (hors définition stricte, 124 cas).	Validée
H_3 (OS3)	Indice de Moran $I = 0,570$ ($p = 0,001$) ; poches concentrées dans l'Atacora (nord-ouest), secondairement Couffo-Zou.	Validée
H_4 (OS4)	Après recalibration isotonique : Brier = 0,077 ; Hosmer-Lemeshow $p = 0,479$; artefacts opérationnels produits (carte et explications interactives).	Validée

En résumé, l'étude identifie un noyau robuste de déterminants — conditions économiques du ménage (dépenses, revenu, diversification), capital humain (instruction, scolarisation), habitat (électricité, qualité du logement) et ancrage territorial (Atacora) — convergents entre l'approche économétrique (odds ratios) et l'approche prédictive (valeurs SHAP) ; elle établit la supériorité

discriminante des algorithmes d'ensemble sur la régression logistique, sélectionne et calibre un modèle XGBoost opérationnel, et localise les poches communales de vulnérabilité qui fondent le ciblage géographique des interventions. Ces résultats sont discutés et mis en perspective au chapitre suivant.